מבחן תש״פ קיץ, מועד א - פתרון

שאלה SVM

גרסה 1:
נתונה הטבלה האימון הבאה (x2,x1 הינם המאפיינים, y מייצג את המחלקה לסיווג):

x1	x2	y
2	2	-1
2	1	-1
4	2	1
4	1	1

על מנת לענות על השאלה, מומלץ לצייר את הנקודות במרחב דו מימדי.
מה מהבאים נכון?

1. בריצת SVM Hard Margin, כל 4 הנקודות בקבוצת האימון הינן support vector, והישר המפריד שמתקבל הינו הישר x1=3
2. בריצת SVM Hard Margin, כל 4 הנקודות בקבוצת האימון הינן support vector, והישר המפריד שמתקבל הינו הישר x2=x1+3
3. בריצת SVM Hard Margin, רק נקודה אחת בקבוצת האימון היא support vector, והישר המפריד שמתקבל הינו הישר x1=3
4. בריצת SVM Hard Margin, רק נקודה אחת בקבוצת האימון היא support vector, והישר המפריד שמתקבל הינו הישר x2=x1+3
5. בריצת SVM Hard Margin, רק שתי נקודות בקבוצת האימון הינן support vector, והישר המפריד שמתקבל הינו הישר x1=3

גרסה 2:
נתונה הטבלה האימון הבאה (x1,x1 הינם המאפיינים, y מייצג את המחלקה לסיווג):

x1	x2	y
2	4	-1
2	2	-1
3	4	1
3	2	1

על מנת לענות על השאלה, מומלץ לצייר את הנקודות במרחב דו מימדי.
מה מהבאים נכון?

1. בריצת SVM Hard Margin, כל 4 הנקודות בקבוצת האימון הינן support vector, והישר המפריד שמתקבל הינו הישר x1=2.5
2. בריצת SVM Hard Margin, כל 4 הנקודות בקבוצת האימון הינן support vector, והישר המפריד שמתקבל הינו הישר x2=x1+2.5
3. בריצת SVM Hard Margin, רק נקודה אחת בקבוצת האימון היא support vector, והישר המפריד שמתקבל הינו הישר x1=2.5
4. בריצת SVM Hard Margin, רק נקודה אחת בקבוצת האימון היא support vector, והישר המפריד שמתקבל הינו הישר x2=x1+2.5
5. בריצת SVM Hard Margin, רק שתי נקודות בקבוצת האימון הינן support vector, והישר המפריד שמתקבל הינו הישר x1=2.5

גרסה 3:
נתונה הטבלה האימון הבאה (x1,x1 הינם המאפיינים, y מייצג את המחלקה לסיווג):

x1	x2	y
3	4	-1
3	2	-1
5	4	1
5	2	1

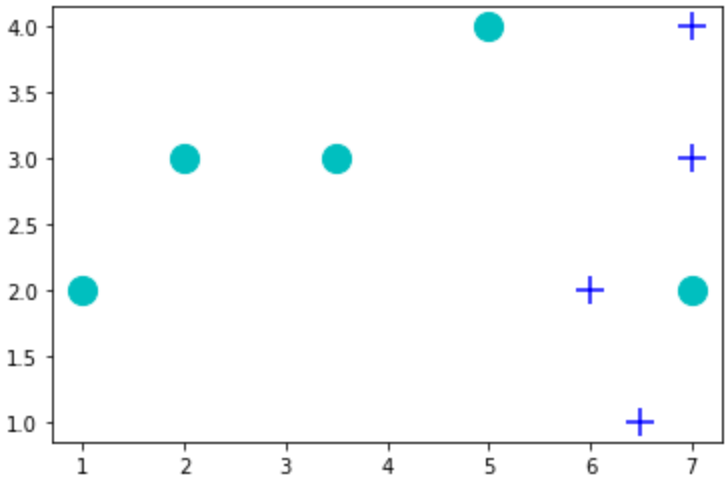
על מנת לענות על השאלה, מומלץ לצייר את הנקודות במרחב דו מימדי.
מה מהבאים נכון?

1. בריצת SVM Hard Margin, כל 4 הנקודות בקבוצת האימון הינן support vector, והישר המפריד שמתקבל הינו הישר x1=4
2. בריצת SVM Hard Margin, כל 4 הנקודות בקבוצת האימון הינן support vector, והישר המפריד שמתקבל הינו הישר x2=x1+4
3. בריצת SVM Hard Margin, רק נקודה אחת בקבוצת האימון היא support vector, והישר המפריד שמתקבל הינו הישר x1=4
4. בריצת SVM Hard Margin, רק נקודה אחת בקבוצת האימון היא support vector, והישר המפריד שמתקבל הינו הישר x2=x1+4
5. בריצת SVM Hard Margin, רק שתי נקודות בקבוצת האימון הינן support vector, והישר המפריד שמתקבל הינו הישר x1=4

שאלה Ensemble Learning

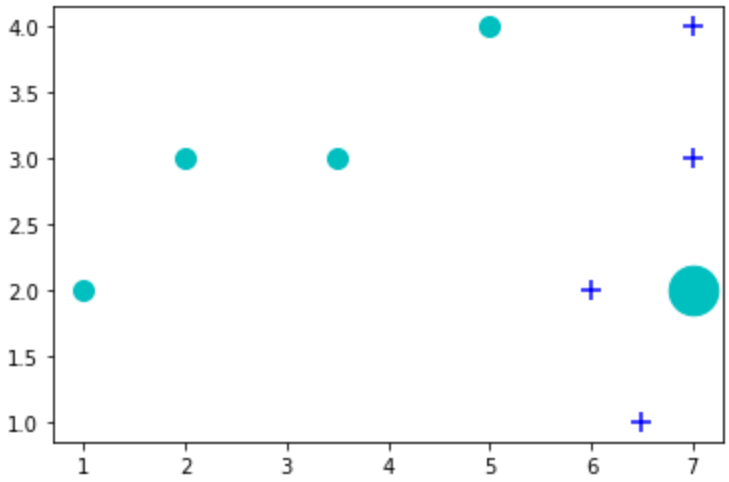
גרסה 1:

נתונה קבוצת האימון הבאה, המחולקת לשתי מחלקות:

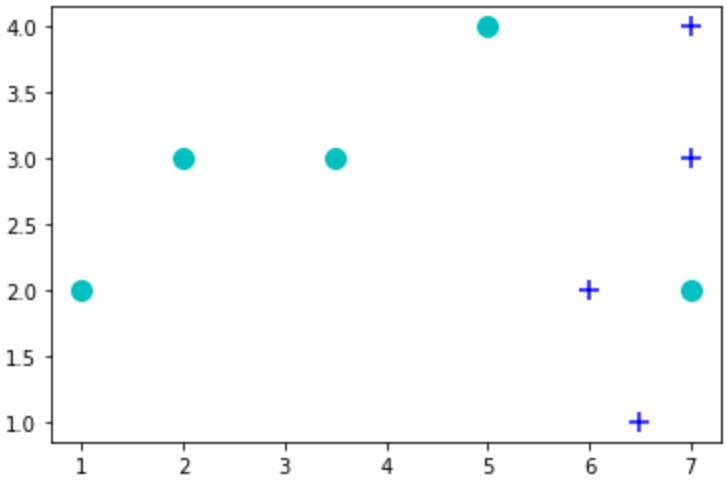


מריצים AdaBoost עם Decision Stamp (עץ החלטה עם דרגה אחת, או במילים אחרות - קו הפרדה אופקי או אנכי). מבין האפשרויות הבאות, מה יכולה להיות תמונת המצב אחרי איטרציה אחת. גודל הנקודות או הפלוסים משקף את המשקל שניתן לוקטור לאחר האיטרציה הראשונה.

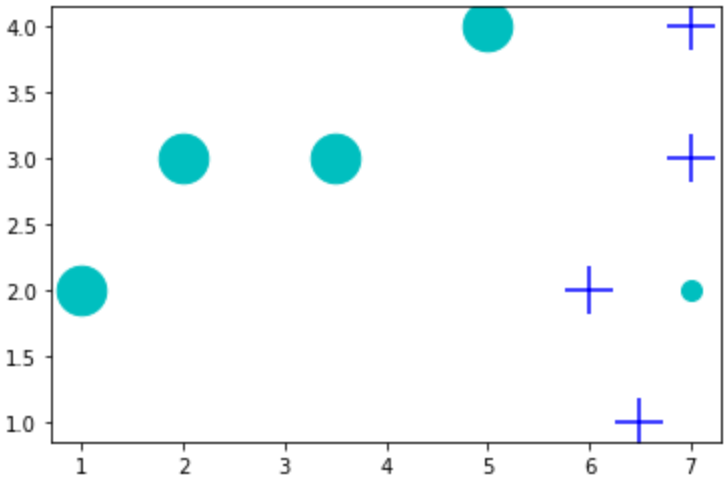
1. אפשרות 1:



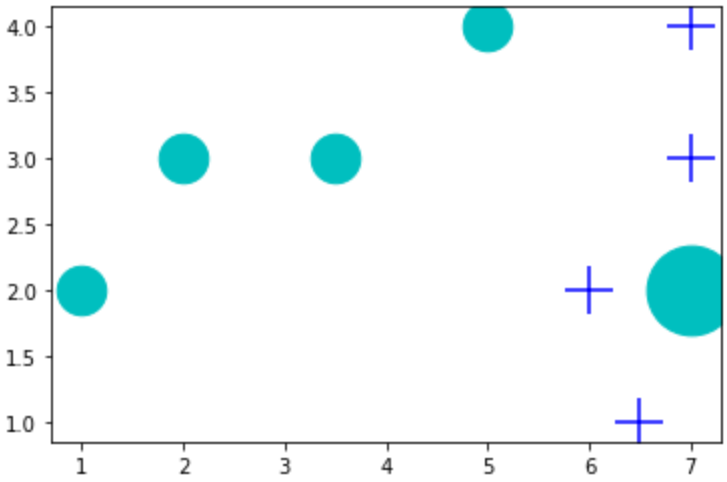
2. אפשרות 2:



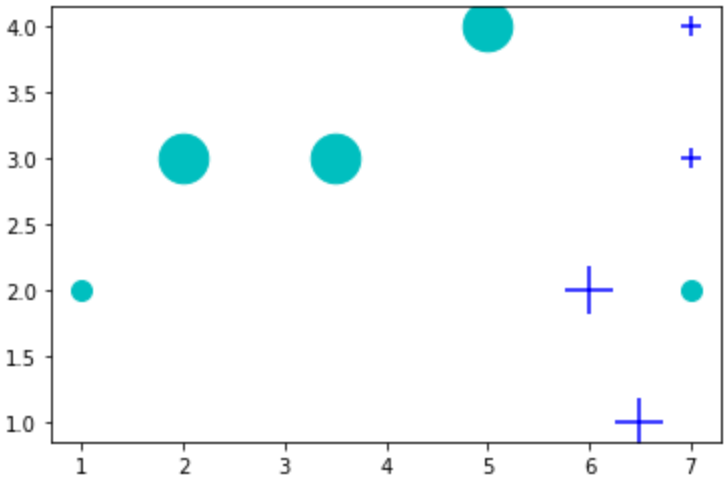
3. אפשרות 3:



4. אפשרות 4:

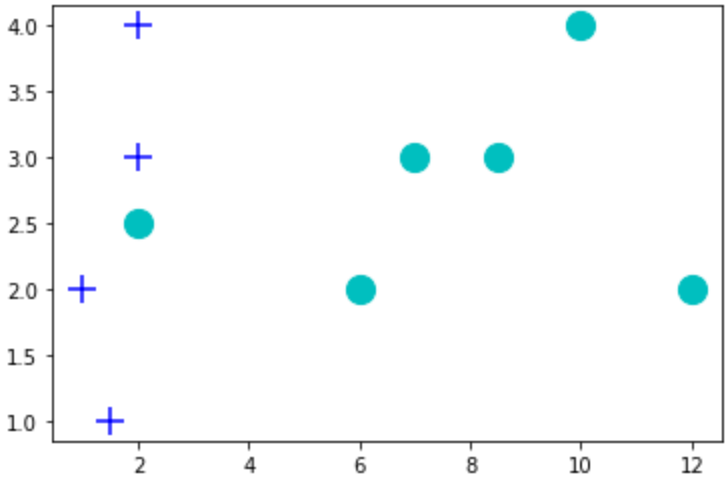


5. אפשרות 5:



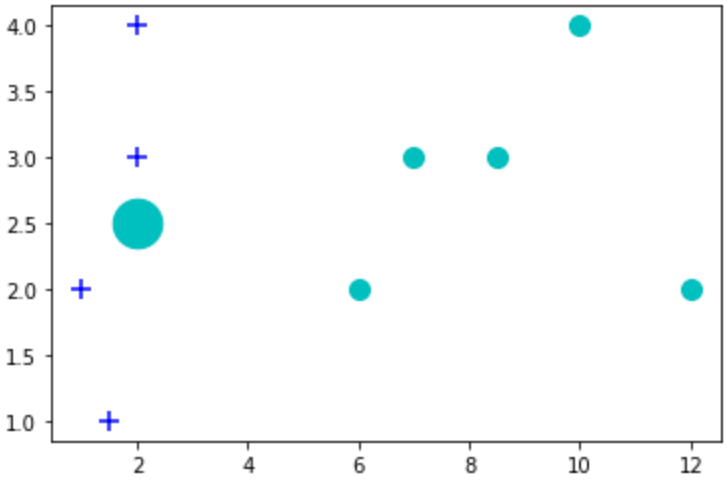
גרסה 2:

נתונה קבוצת האימון הבאה, המחולקת לשתי מחלקות:

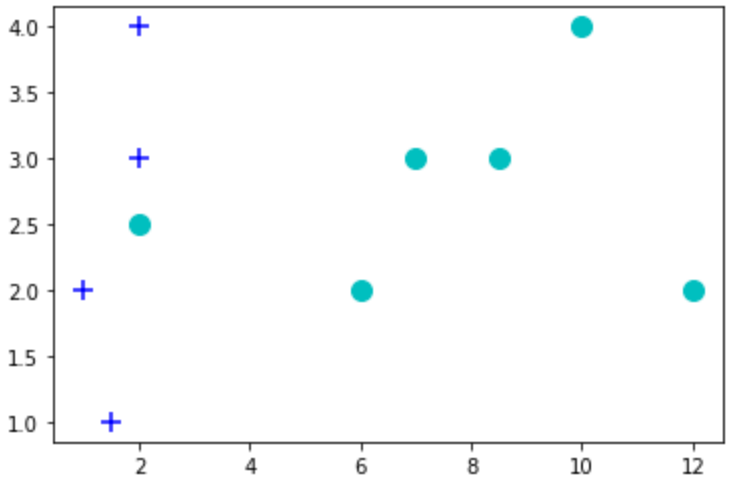


מריצים AdaBoost עם Decision Stamp (עץ החלטה עם דרגה אחת, או במילים אחרות - קו הפרדה אופקי או אנכי). מבין האפשרויות הבאות, מה יכולה להיות תמונת המצב אחרי איטרציה אחת. גודל הנקודות או הפלוסים משקף את המשקל שניתן לוקטור לאחר האיטרציה הראשונה.

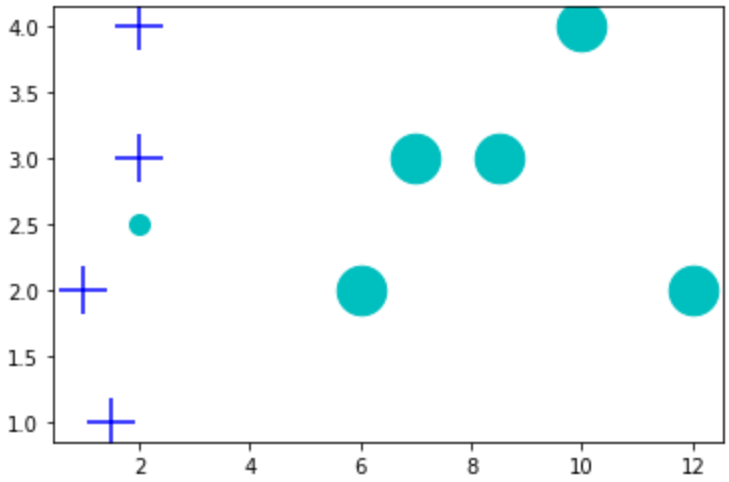
1. אפשרות 1:



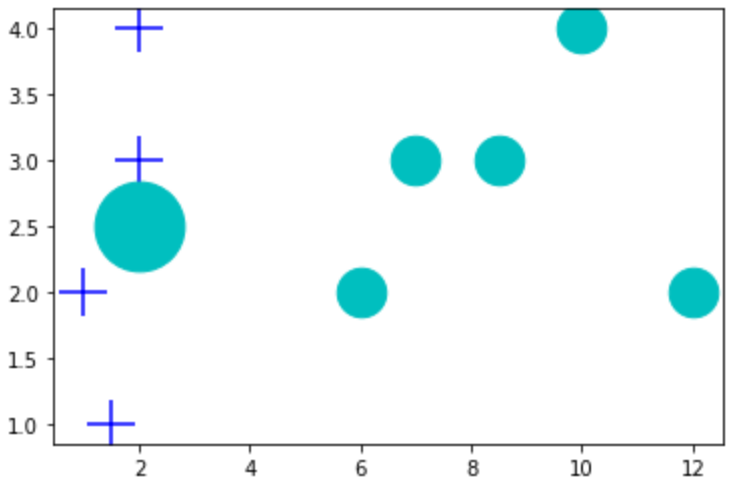
2. אפשרות 2:



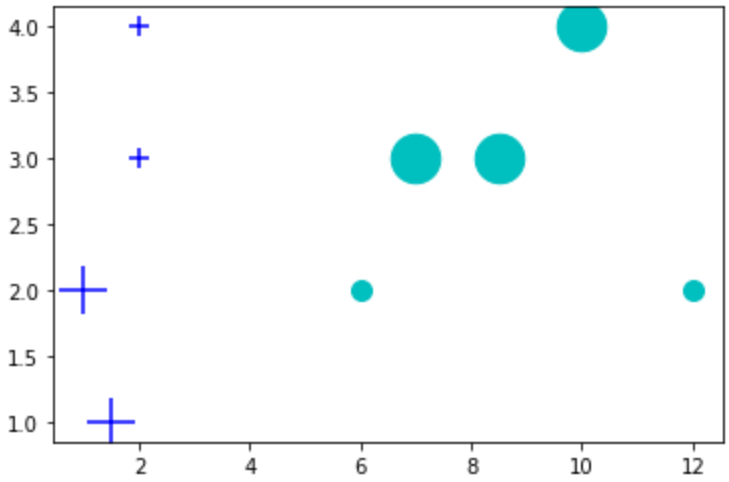
3. אפשרות 3:



4. אפשרות 4:

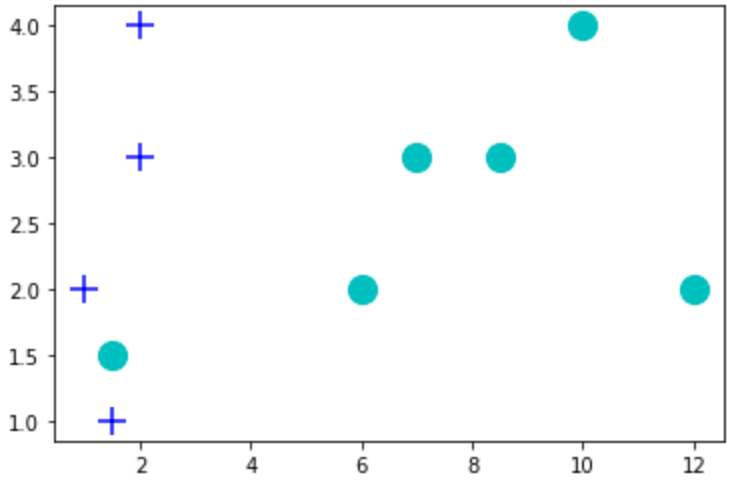


5. אפשרות 5:



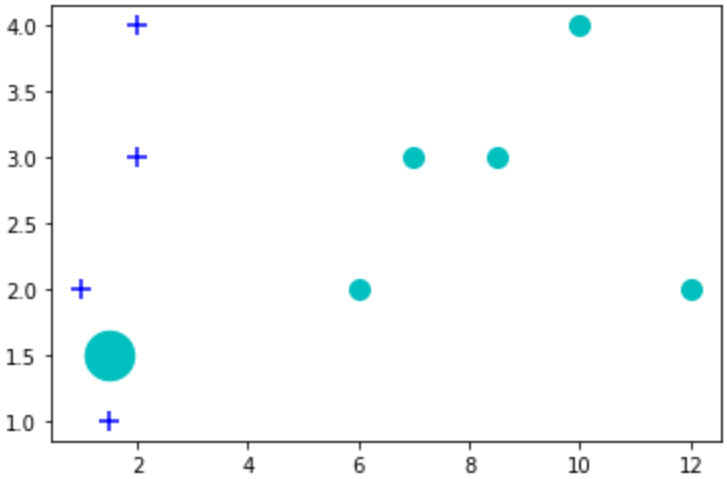
גרסה 3:

נתונה קבוצת האימון הבאה, המחולקת לשתי מחלקות:

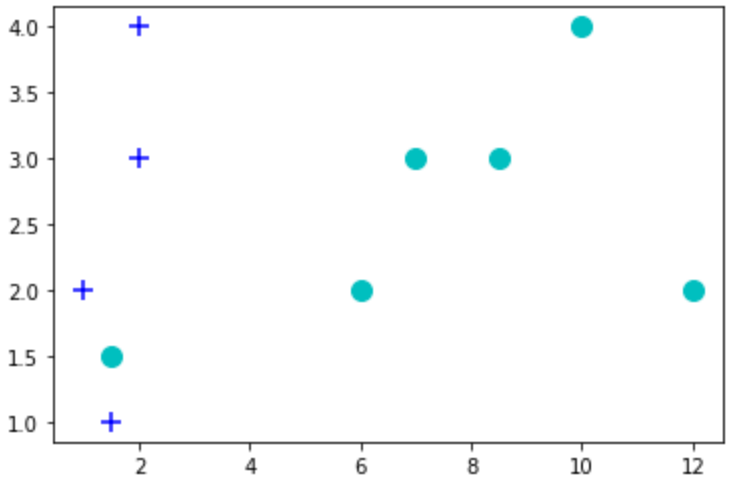


מריצים AdaBoost עם Decision Stamp (עץ החלטה עם דרגה אחת, או במילים אחרות - קו הפרדה אופקי או אנכי). מבין האפשרויות הבאות, מה יכולה להיות תמונת המצב אחרי איטרציה אחת. גודל הנקודות או הפלוסים משקף את המשקל שניתן לוקטור לאחר האיטרציה הראשונה.

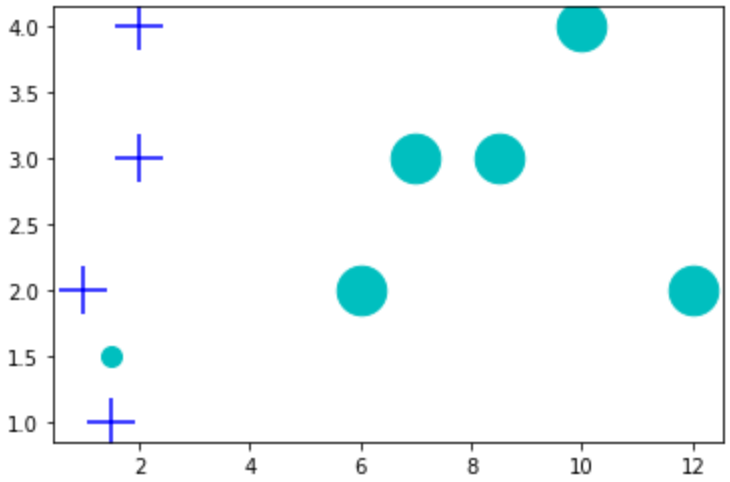
1. אפשרות 1:



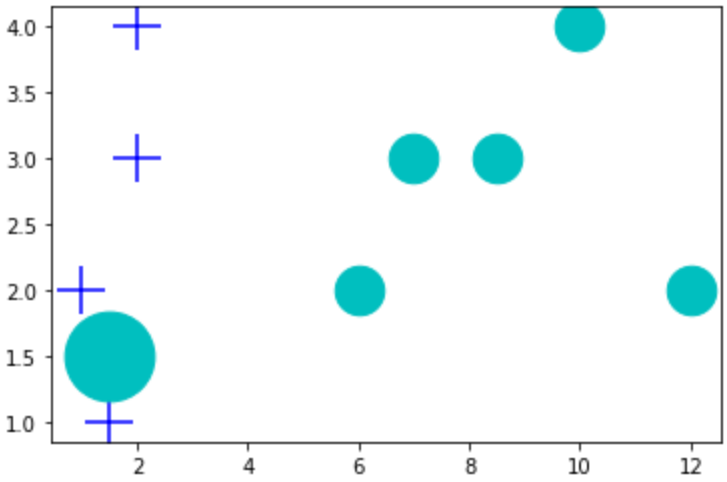
2. אפשרות 2:



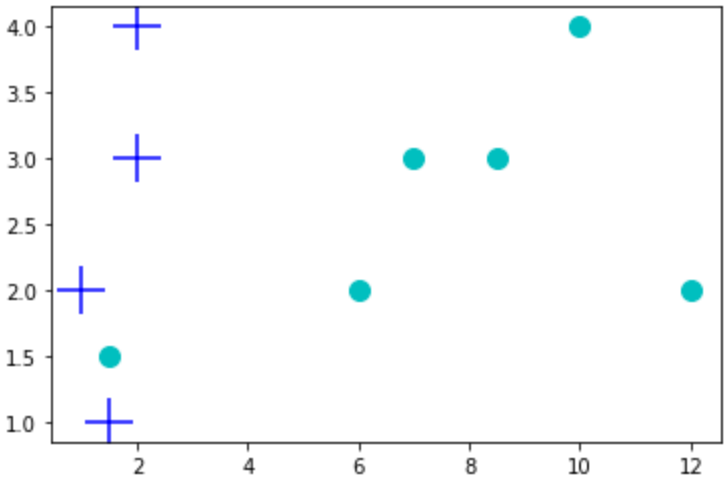
3. אפשרות 3:



4. אפשרות 4:



5. אפשרות 5:



שאלה Perceptron

גרסה 1:
נתונה טבלת האימון הבאה:

x1	x2	x3	y
1	1	2	1
0	1	4	1
1	2	9	0
3	2	4	0

סווגו את הוקטורים 1,1,1 ו - 9,9,9 בעזרת פרספטרון (הדרכה: תחילה חשבו את w. ניחוש ראשוני של כל משקל הוא 0, הריצו למשך 2 epochs). מה יהיו הסיווגים שלהם?

1. 1,1,1 יסווג כ - 0, ו - 9,9,9 יסווג כ - 0
2. 1,1,1 יסווג כ - 1, ו - 9,9,9 יסווג כ - 0
3. 1,1,1 יסווג כ - 0, ו - 9,9,9 יסווג כ - 1
4. 1,1,1 יסווג כ - 1, ו - 9,9,9 יסווג כ - 1
5. w לא ניתן לחישוב

V1	x0	x1	x2	x3	y	w0	w1	w2	w3	wx	ypred
	1	1	1	2	1	1	1	1	1	5	1
	1	0	1	4	1	1	1	1	1	6	1
	1	1	2	9	0	1	1	1	1	13	1
	1	3	2	4	0	0	0	-1	-8	-34	0
	1	1	1	2	1	0	0	-1	-8	-17	0
	1	0	1	4	1	1	1	0	-6	-23	0
	1	1	2	9	0	2	1	1	-2	-13	0
	1	3	2	4	0	2	1	1	-2	-1	0
	1	1	1	1		2	1	1	-2	2	1
	1	9	9	9		2	1	1	-2	2	1

גרסה 2:
נתונה טבלת האימון הבאה:

x1	x2	x3	y
1	4	2	1

1	1	4	0
0	9	2	0
0	4	2	1

סווגו את הוקטורים 1,1,1 ו - 9,9,9 בעזרת פרספטרון (הדרכה: תחילה חשבו את w. ניחוש ראשוני של כל משקל הוא 1, הריצו למשך 2 epochs). מה יהיו הסיווגים שלהם?

1. 1,1,1 יסווג כ - 0, ו - 9,9,9 יסווג כ - 0
2. 1,1,1 יסווג כ - 1, ו - 9,9,9 יסווג כ - 0
3. 1,1,1 יסווג כ - 0, ו - 9,9,9 יסווג כ - 1
4. 1,1,1 יסווג כ - 1, ו - 9,9,9 יסווג כ - 1
5. w לא ניתן לחישוב

V2	x0	x1	x2	x3	y	w0	w1	w2	w3	wx	ypred
	1	1	4	2	1	1	1	1	1	8	1
	1	0	4	1	1	1	1	1	1	6	1
	1	0	2	9	0	1	1	1	1	12	1
	1	1	2	4	0	0	1	-1	-8	-33	0
	1	1	4	2	1	0	1	-1	-8	-19	0
	1	0	4	1	1	1	2	3	-6	7	1
	1	0	2	9	0	1	2	3	-6	-47	0
	1	1	2	4	0	1	2	3	-6	-15	0
	1	1	1	1		1	2	3	-6	0	1
	1	9	9	9		1	2	3	-6	-8	0

גרסה 3:
נתונה טבלת האימון הבאה:

x1	x2	x3	y
1	-1	-1	1
0	4	1	1
0	0	3	0
1	2	4	0

סווגו את הוקטורים 1,1,1 ו - 9,9,9 בעזרת פרספטרון (הדרכה: תחילה חשבו את w. ניחוש ראשוני של כל משקל הוא 1, הריצו למשך 2 epochs). מה יהיו הסיווגים שלהם?

1. 1,1,1 יסווג כ - 0, ו - 9,9,9 יסווג כ - 0

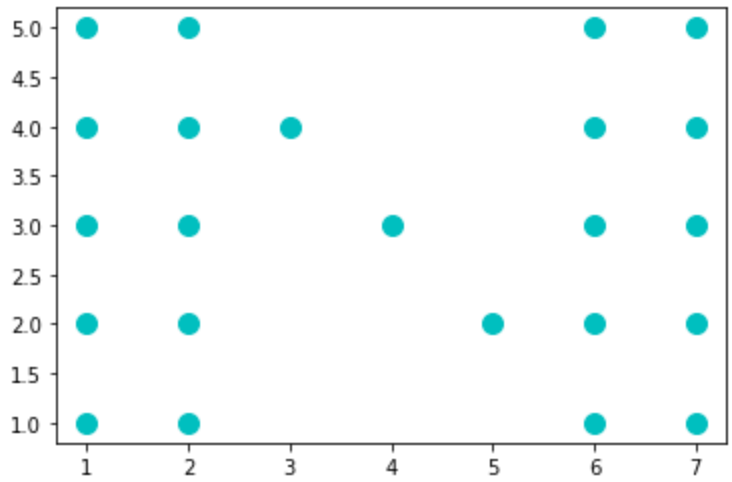
2. 1,1,1 יסווג כ - 1, ו - 9,9,9 יסווג כ - 0
3. 1,1,1 יסווג כ - 0, ו - 9,9,9 יסווג כ - 1
4. 1,1,1 יסווג כ - 1, ו - 9,9,9 יסווג כ - 1
5. w לא ניתן לחישוב

V3	x0	x1	x2	x3	y	w0	w1	w2	w3	wx	ypred
	1	1	-1	-1	1	1	1	1	1	0	1
	1	0	4	1	1	1	1	1	1	6	1
	1	0	0	3	0	1	1	1	1	4	1
	1	1	2	4	0	0	1	1	-2	-5	0
	1	1	-1	-1	1	0	1	1	-2	2	1
	1	0	4	1	1	0	1	1	-2	2	1
	1	0	0	3	0	0	1	1	-2	-6	0
	1	1	2	4	0	0	1	1	-2	-5	0
	1	1	1	1		0	1	1	-2	0	1
	1	9	9	9		0	1	1	-2	0	1

שאלה Clustering

גרסה 1

נתונים הוקטורים דו-מימדיים הבאים:

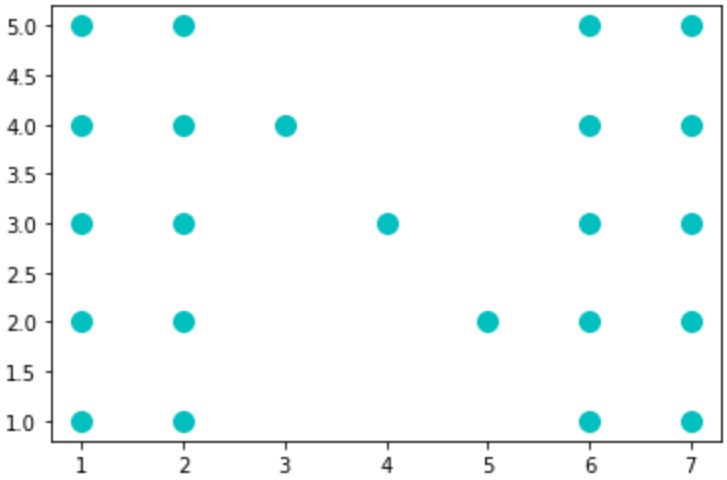


מריצים DBSCAN עם MinPnts=2 ו - r=1, כאשר מתחילים בוקטור (1,5). כמו כן במקביל, וללא תלות, מריצים Kmeans עם K=2 כאשר המרכזים ההתחלתיים הם (1,5) ו - (1,4).
מה מהבאים נכון?

1. בסיום ריצת DBSCAN הוקטור (3,4) יזוהה כ - Border point. כמו כן, בסיום ריצת Kmeans הוקטורים (3,4) ו - (2,4) יהיו שייכים לאותו אשכול.
2. בסיום ריצת DBSCAN הוקטור (3,4) יזוהה כ - Noise point. כמו כן, בסיום ריצת Kmeans הוקטורים (3,4) ו - (2,4) יהיו שייכים לאותו אשכול.

3. בסיום ריצת DBSCAN הוקטור (3,4) יזוהה כ - Noise point. כמו כן, בסיום ריצת Kmeans הוקטורים (3,4) ו - (2,4) לא יהיו שייכים לאותו אשכול.
4. בסיום ריצת DBSCAN הוקטור (3,4) יזוהה כ - Core point. כמו כן, בסיום ריצת Kmeans הוקטורים (3,4) ו - (2,4) לא יהיו שייכים לאותו אשכול.
5. בסיום ריצת DBSCAN הוקטור (3,4) יזוהה כ - Border point. כמו כן, בסיום ריצת Kmeans הוקטורים (3,4) ו - (2,4) לא יהיו שייכים לאותו אשכול.

גרסה 2
נתונים הוקטורים דו-מימדיים הבאים:



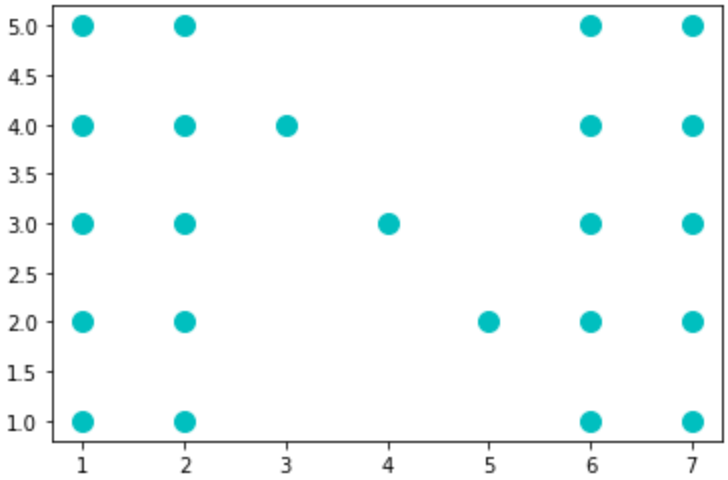
מריצים DBSCAN עם MinPnts=2 ו - r=1, כאשר מתחילים בוקטור (6,1). כמו כן במקביל, וללא תלות, מריצים Kmeans עם K=2 כאשר המרכזים ההתחלתיים הם (7,5) ו - (7,4).
מה מהבאים נכון?

1. בסיום ריצת DBSCAN הוקטור (5,2) יזוהה כ - Border point. כמו כן, בסיום ריצת Kmeans הוקטורים (3,4) ו - (2,4) יהיו שייכים לאותו אשכול.

2. בסיום ריצת DBSCAN הוקטור (5,2) יזוהה כ - Noise point. כמו כן, בסיום ריצת Kmeans הוקטורים (3,4) ו - (2,4) יהיו שייכים לאותו אשכול.
3. בסיום ריצת DBSCAN הוקטור (5,2) יזוהה כ - Noise point. כמו כן, בסיום ריצת Kmeans הוקטורים (3,4) ו - (2,4) לא יהיו שייכים לאותו אשכול.
4. בסיום ריצת DBSCAN הוקטור (5,2) יזוהה כ - Core point. כמו כן, בסיום ריצת Kmeans הוקטורים (3,4) ו - (2,4) לא יהיו שייכים לאותו אשכול.
5. בסיום ריצת DBSCAN הוקטור (5,2) יזוהה כ - Border point. כמו כן, בסיום ריצת Kmeans הוקטורים (3,4) ו - (2,4) לא יהיו שייכים לאותו אשכול.

גרסה 3

נתונים הוקטורים דו-מימדיים הבאים:



מריצים DBSCAN עם MinPnts=3 ו - r=1, כאשר מתחילים בוקטור (6,1). כמו כן במקביל, וללא תלות, מריצים Kmeans עם K=2 כאשר המרכזים ההתחלתיים הם (7,5) ו - (7,4).

מה מהבאים נכון?

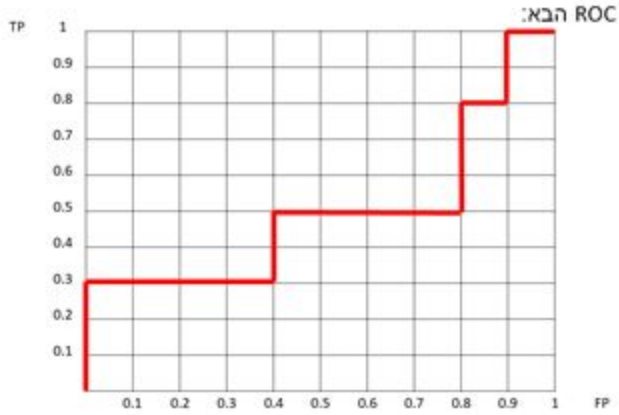
1. בסיום ריצת DBSCAN הוקטור (5,2) יזוהה כ - Border point. כמו כן, בסיום ריצת Kmeans הוקטורים (3,4) ו - (2,4) יהיו שייכים לאותו אשכול.
2. בסיום ריצת DBSCAN הוקטור (5,2) יזוהה כ - Noise point. כמו כן, בסיום ריצת Kmeans הוקטורים (3,4) ו - (2,4) יהיו שייכים לאותו אשכול.

3. בסיום ריצת DBSCAN הוקטור (5,2) יזוהה כ - Noise point. כמו כן, בסיום ריצת Kmeans הוקטורים (3,4) ו - (2,4) לא יהיו שייכים לאותו אשכול.
4. בסיום ריצת DBSCAN הוקטור (5,2) יזוהה כ - Core point. כמו כן, בסיום ריצת Kmeans הוקטורים (3,4) ו - (2,4) לא יהיו שייכים לאותו אשכול.
5. בסיום ריצת DBSCAN הוקטור (5,2) יזוהה כ - Border point. כמו כן, בסיום ריצת Kmeans הוקטורים (3,4) ו - (2,4) לא יהיו שייכים לאותו אשכול.

שאלה ROC AUC

גרסה 1

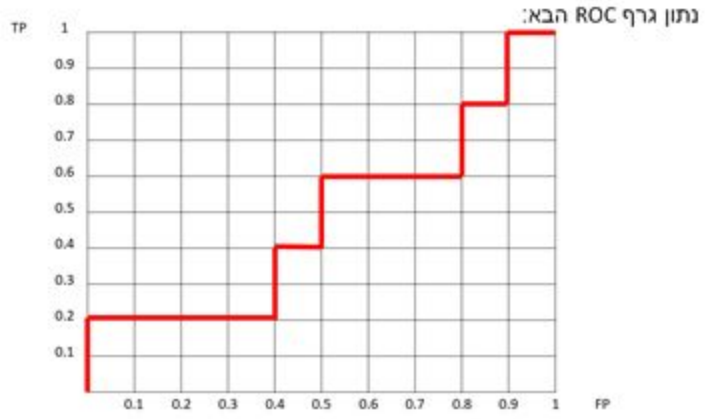
נתון גרף ROC הבא:



בגרף זה, בחר אפשרות אחת:

1. ה AUC גדול מה EER
2. ה EER גדול מה AUC
3. ה AUC וה EER שווים
4. ה AUC חיובי וה EER שלילי
5. ה EER חיובי וה AUC שלילי

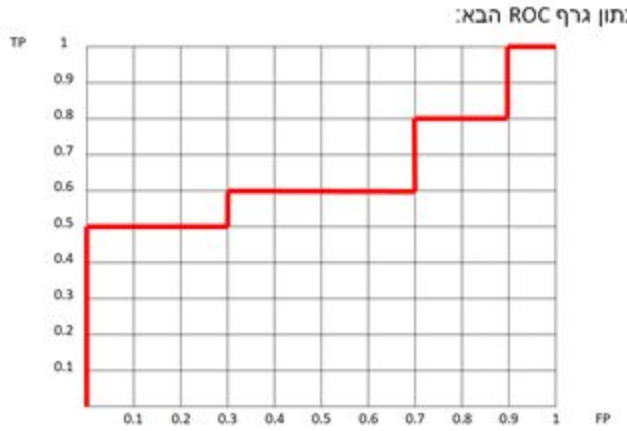
גרסה 2



בגרף זה, בחר אפשרות אחת:

1. ה AUC גדול מה EER
2. ה EER גדול מה AUC
3. ה AUC וה EER שווים
4. ה AUC חיובי וה EER שלילי
5. ה EER חיובי וה AUC שלילי

גרסה 3



בגרף זה, בחר אפשרות אחת:

1. ה AUC גדול מה EER
2. ה EER גדול מה AUC
3. ה AUC וה EER שווים
4. ה AUC חיובי וה EER שלילי
5. ה EER חיובי וה AUC שלילי

שאלה עץ החלטה id3

גרסה 1

עבור הטבלה הבאה רוצים לחשב אנטרופיות מותנות על מנת להחליט על השדה שישמש את שורש העץ.

x1	x2	x3	CLASS
1	1	1	A
0	2	2	A
2	1	3	A
2	2	4	A
1	1	4	B
1	2	3	B
2	1	2	C
1	2	1	C

1. **האנטרופיה H(class|x1) קטנה מ H(class|x2) וגדולה מ H(class|x3)**
2. **האנטרופיה H(class|x1) קטנה מ H(class|x2) וקטנה מ H(class|x3)**
3. **האנטרופיה H(class|x1) גדולה מ H(class|x2) וקטנה מ H(class|x3)**
4. **האנטרופיה H(class|x1) שווה ל H(class|x2)**
5. **האנטרופיה H(class|x1) גדולה מ H(class|x2) וגדולה מ H(class|x3)**

גרסה 2

עבור הטבלה הבאה רוצים לחשב אנטרופיות מותנות על מנת להחליט על השדה שישמש את שורש העץ.

x1	x2	x3	CLASS
1	0	1	A
1	2	4	A
2	1	3	A
2	2	2	A
1	1	4	B
2	1	3	B
1	1	2	C
2	2	1	C

1. **האנטרופיה H(class|x1) גדולה מ H(class|x2) וגדולה מ H(class|x3)**
2. **האנטרופיה H(class|x1) קטנה מ H(class|x2) וקטנה מ H(class|x3)**
3. **האנטרופיה H(class|x1) גדולה מ H(class|x2) וקטנה מ H(class|x3)**
4. **האנטרופיה H(class|x1) שווה ל H(class|x2)**
5. **האנטרופיה H(class|x1) קטנה מ H(class|x2) וגדולה מ H(class|x3)**

גרסה 3

עבור הטבלה הבאה רוצים לחשב אנטרופיות מותנות על מנת להחליט על השדה שישמש את שורש העץ.

x1	x2	x3	CLASS
1	1	1	A
0	2	2	A
2	1	3	A
2	2	4	A
1	1	4	B
1	2	3	B
3	1	2	C
1	2	1	C

1. **האנטרופיה H(class|x1) קטנה מ H(class|x2) וקטנה מ H(class|x3)**
2. **האנטרופיה H(class|x1) קטנה מ H(class|x2) וגדולה מ H(class|x3)**
3. **האנטרופיה H(class|x1) גדולה מ H(class|x2) וקטנה מ H(class|x3)**
4. **האנטרופיה H(class|x1) שווה ל H(class|x2)**
5. **האנטרופיה H(class|x1) גדולה מ H(class|x2) וגדולה מ H(class|x3)**

שאלה KNN

גרסה 1 (קיימת טעות בשאלה - עתידה להפסל)

נתונה הטבלה הבאה:

fruit_name	width	height
lemon	7.3	10.2
orange	7.0	7.4
orange	7.1	7.9
lemon	5.9	8.1
apple	7.6	7.9
lemon	7.3	10.1
orange	6.7	7.1
apple	8.4	7.3
orange	7.1	7.5
apple	8.0	6.8

הריצו את אלגוריתם KNN על הערכים הבאים של width, height כך שרוצים לחזות את שם הפרי עבור הנקודות:

A. **w=7.1, h=8.5**
B. **w=7.5, h=7.8**

לצורך חישוב המרחק השתמשו במרחק אוקלידי.

א. כאשר מריצים על K=2 ועבור K=3, ל A ול B יש את אותם פירות עבור אותו K (אך הם שונים עבור K שונים)
ב. ל A ול B יש את אותם פירות כאשר מריצים על K=2 אבל כאשר מריצים על K=3 הפירות שונים.
ג. ל A ול B יש את אותם פירות כאשר מריצים על K=3 אבל כאשר מריצים על K=2 הפירות שונים.
ד. ל A ול B יש פירות שונים כאשר מריצים על K=2 וגם כאשר מריצים על K=3 הפירות שונים.
ה. לא משנה אילו נקודות נבחר, עבור K=3 הפרי הוא תמיד apple

גרסה 2

נתונה הטבלה הבאה:

fruit_name	width	height
mandarin	6.0	4.6
apple	7.5	7.5
lemon	5.9	8.1
orange	9.0	9.4
apple	7.0	7.1
orange	6.7	7.1
orange	7.1	7.9
orange	7.2	7.0
mandarin	5.9	4.3
lemon	7.2	10.3

הריצו את אלגוריתם KNN על הערכים הבאים של width, height כך שרוצים לחזות את שם הפרי עבור הנקודות:

C. **w=7.1, h=8.5**
D. **w=7.5, h=7.8**

לצורך חישוב המרחק השתמשו במרחק אוקלידי.

א. כאשר מריצים על K=2 ועבור K=3, ל A ול B יש את אותם פירות עבור אותו K (אך הם שונים עבור K שונים)
ב. ל A ול B יש את אותם פירות כאשר מריצים על K=2 אבל כאשר מריצים על K=3 הפירות שונים.
ג. ל A ול B יש את אותם פירות כאשר מריצים על K=3 אבל כאשר מריצים על K=2 הפירות שונים.
ד. ל A ול B יש פירות שונים כאשר מריצים על K=2 וגם כאשר מריצים על K=3 הפירות שונים.
ה. לא משנה אילו נקודות נבחר, עבור K=3 הפרי הוא תמיד apple

גרסה 3

נתונה הטבלה הבאה:

fruit_name	width	height
orange	7.8	8.0
apple	7.5	7.5
lemon	7.3	10.2
apple	7.5	7.6
apple	6.9	7.3
lemon	7.3	10.5
orange	7.6	7.8
apple	7.7	7.1
apple	7.4	7.4
orange	7.1	7.5

הריצו את אלגוריתם KNN על הערכים הבאים של width, height כך שרוצים לחזות את שם הפרי עבור הנקודות:

E. **w=7.1, h=8.5**
F. **w=7.5, h=7.8**

לצורך חישוב המרחק השתמשו במרחק אוקלידי.

א. כאשר מריצים על K=2 ועבור K=3, ל A ול B יש את אותם פירות עבור אותו K (אך הם שונים עבור K שונים)
ב. ל A ול B יש את אותם פירות כאשר מריצים על K=2 אבל כאשר מריצים על K=3 הפירות שונים.
ג. ל A ול B יש את אותם פירות כאשר מריצים על K=3 אבל כאשר מריצים על K=2 הפירות שונים.
ד. ל A ול B יש פירות שונים כאשר מריצים על K=2 וגם כאשר מריצים על K=3 הפירות שונים.
ה. לא משנה אילו נקודות נבחר, עבור K=3 הפרי הוא תמיד apple

שאלת Naive Bayes

גרסה 1
רופאים רוצים לחזות את השפעת התרופות A ו - B על חולה מסוים. הם קיבלו את המידע הבא, שנאסף במהלך הניסוי האחרון:

השפעת התרופה B	השפעת התרופה A	החולה סובל ממחלת רקע	מין החולה	גיל החולה
משפיע	משפיע	כן	גבר	20
לא משפיע	משפיע	כן	אשה	25
משפיע	לא משפיע	לא	אשה	50
משפיע	לא משפיע	כן	גבר	81
לא משפיע	משפיע	לא	אשה	70
לא משפיע	משפיע	לא	גבר	45
משפיע	לא משפיע	לא	אשה	18
משפיע	משפיע	לא	אשה	48

את הגיל יש לחלק לשלוש קבוצת גיל: 40-10, 60-41, 90-61.

להלן השאלות שהרופאים מעוניינים לענות עליהם:

1. האם התרופה A משפיע על החולה הבא: גבר בן 50 עם מחלות רקע? (בסעיף זה אין להשתמש בהשפעה של תרופה B כמאפיין נוסף). יש להשתמש ב - Naive Bayes על מנת לענות על שאלה זו.
2. מגיע חולה, שעבור/ה יודעים שהתרופה B משפיעה. האם ידע זה משפר לנו את הסיכוי לחזות את ההשפעה של תרופה A על אותו/ה חולה (מבלי לדעת את נתוני גיל, מין ומחלות רקע של החולה)?

א. שאלה 1: משפיע, שאלה 2: משפר
ב. שאלה 1: לא משפיע, שאלה 2: משפר
ג. שאלה 1: לא משפיע, שאלה 2: לא משפר
ד. שאלה 1: משפיע, שאלה 2: לא משפר
ה. שאלה 1: משפיע, שאלה 2: לא ניתן לדעת

(הרעיון לסעיף 2 הוא לחשב IG ולבדוק אם גדול מאפס. מאחר והיה כתוב שהתרופה B משפיעה על החולה,

אז גם נקבל את סעיף ד, שהוא נכון אם מחשבים את האנטרופיה היחסית הספציפית ורואים שהיא גדולה מהאנטרופיה של A).

גרסה 2
רופאים רוצים לחזות את השפעת התרופות A ו - B על חולה מסוים. הם קיבלו את המידע הבא, שנאסף במהלך הניסוי האחרון:

השפעת התרופה B	השפעת התרופה A	החולה סובל ממחלת רקע	מין החולה	גיל החולה
משפיע	משפיע	כן	גבר	20
לא משפיע	משפיע	כן	אשה	25
משפיע	לא משפיע	לא	אשה	50
משפיע	לא משפיע	כן	גבר	81
לא משפיע	משפיע	לא	אשה	70
לא משפיע	משפיע	לא	גבר	45
משפיע	לא משפיע	לא	אשה	18
משפיע	משפיע	לא	אשה	48

את הגיל יש לחלק לשלוש קבוצת גיל: 10-40, 41-60, 61-90.

להלן השאלות שהרופאים מעוניינים לענות עליהם:

1. האם התרופה A תשפיע על החולה הבא: אישה בת 25 ללא מחלות רקע? (בסעיף זה אין להשתמש השפעה של תרופה B כמאפיין נוסף). יש להשתמש ב - Naive Bayes על מנת לענות על שאלה זו.
2. מגיע חולה, שעבור/ה יודעים שהתרופה B משפיעה. האם ידע זה משפר לנו את הסיכוי לחזות את ההשפעה של תרופה A על אותו/ה חולה (מבלי לדעת את נתוני גיל, מין ומחלות רקע של החולה)?

א. שאלה 1: משפיע, שאלה 2: משפר
ב. שאלה 1: לא משפיע, שאלה 2: משפר
ג. שאלה 1: לא משפיע, שאלה 2: לא משפר
ד. שאלה 1: משפיע, שאלה 2: לא משפר
ה. שאלה 1: משפיע, שאלה 2: לא ניתן לדעת

(הרעיון לסעיף 2 הוא לחשב IG ולבדוק אם גדול מאפס. מאחר והיה כתוב שהתרופה B משפיעה על החולה, אז גם נקבל את סעיף ד, שהוא נכון אם מחשבים את האנטרופיה היחסית הספציפית ורואים שהיא גדולה מהאנטרופיה של A).

גרסה 3
רופאים רוצים לחזות את השפעת התרופות A ו - B על חולה מסוים. הם קיבלו את המידע הבא, שנאסף במהלך הניסוי האחרון:

השפעת התרופה B	השפעת התרופה A	החולה סובל ממחלת רקע	מין החולה	גיל החולה
משפיע	משפיע	כן	גבר	20
לא משפיע	משפיע	כן	אשה	25
משפיע	לא משפיע	לא	אשה	50
משפיע	לא משפיע	כן	גבר	81
לא משפיע	משפיע	לא	אשה	80
לא משפיע	משפיע	לא	גבר	46
משפיע	לא משפיע	לא	אשה	18
משפיע	משפיע	לא	אשה	48

את הגיל יש לחלק לשלוש קבוצת גיל: 10-40, 41-60, 61-90.

להלן השאלות שהרופאים מעוניינים לענות עליהם:

1. האם התרופה B משפיע על החולה הבא: אישה בת 80 ללא מחלות רקע? (בסעיף זה אין להשתמש השפעה של תרופה A כמאפיין נוסף). יש להשתמש ב - Naive Bayes על מנת לענות על שאלה זו.
2. מגיע חולה, שעבור/ה יודעים שהתרופה B משפיעה. האם ידע זה משפר לנו את הסיכוי לחזות את ההשפעה של תרופה A על אותו/ה חולה (מבלי לדעת את נתוני גיל, מין ומחלות רקע של החולה)?

א. שאלה 1: לא משפיע, שאלה 2: משפר
ב. שאלה 1: משפיע, שאלה 2: משפר
ג. שאלה 1: לא משפיע, שאלה 2: לא משפר
ד. שאלה 1: משפיע, שאלה 2: לא משפר
ה. שאלה 1: משפיע, שאלה 2: לא ניתן לדעת

(הרעיון לסעיף 2 הוא לחשב IG ולבדוק אם גדול מאפס. מאחר והיה כתוב שהתרופה B משפיעה על החולה, אז גם נקבל את סעיף ד, שהוא נכון אם מחשבים את האנטרופיה היחסית הספציפית ורואים שהיא גדולה מהאנטרופיה של A).